

Bab 6

Cipher Vigenère dan Polyalphabetic

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Mengimplementasikan cipher Vigenère
- Menganalisis kelemahan cipher polyalphabetic
- Memahami cipher transposisi sebagai pelengkap

6.1 Cipher Vigenère

Cipher Vigenère adalah cipher polyalphabetic yang menggunakan kata kunci berulang. Setiap huruf plaintext digeser sesuai huruf kunci yang bersesuaian. Dengan kunci “KEY”, huruf pertama digeser K (10), huruf kedua E (4), huruf ketiga Y (24), lalu berulang.

Tabel 6.1: Contoh Vigenère: plaintext “HELLO”, kunci “KEY”

Plaintext	H	E	L	L	O
Kunci	K	E	Y	K	E
Ciphertext	R	I	J	V	S

Rumus: $C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$, dengan P_i , K_i adalah posisi huruf (A=0).

Listing 6.1: Vigenère Cipher dalam MATLAB

```

1 function c = vigenere_encrypt(plain, key)
2     plain = upper(plain); key = upper(key);
3     c = '';
4     for i = 1:length(plain)
5         if plain(i) >= 'A' && plain(i) <= 'Z'
6             ki = mod(i-1, length(key)) + 1;
7             p = double(plain(i)) - 65;
8             k = double(key(ki)) - 65;
9             c = [c char(mod(p+k, 26) + 65)];
10        else, c = [c plain(i)]; end
11    end
12 end

```

Lebih kuat dari Caesar karena satu huruf plaintext dapat dipetakan ke banyak huruf ciphertext. Namun rentan terhadap **Kasiski examination** jika panjang kunci dapat diperkirakan [1, 2].

6.2 Transposisi

Cipher transposisi mengubah urutan huruf tanpa mengubah huruf itu sendiri. Contoh: rail fence—tuliskan plaintext dalam zigzag pada beberapa baris, lalu baca per baris. Contoh lain: columnar transposition—tuliskan plaintext dalam matriks, lalu baca per kolom menurut urutan kunci.

Transposisi saja lemah terhadap analisis frekuensi karena huruf tidak berubah. Sering dikombinasikan dengan substitusi untuk keamanan lebih baik [3, 2].

Rangkuman

Cipher Vigenère menggunakan kata kunci berulang sehingga satu huruf plaintext dapat dipetakan ke banyak huruf ciphertext—lebih kuat dari Caesar. Namun rentan terhadap Kasiski examination. Cipher transposisi mengubah urutan huruf; sering dikombinasikan dengan substitusi.

Bibliografi

- [1] Bruce Schneier. *Applied Cryptography*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- [2] Wade Trappe and Lawrence C. Washington. *Introduction to Cryptography with Coding Theory*. Pearson, 2 edition, 2006.
- [3] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.